10.3 நொதி வினைவேக மாற்றம்

நொதிகள் என்பவை முப்பரிமான அமைப்பு கொண்ட சிக்கலான புரத மூலக்கூறுகளாகும். இவை உயிரினங்களில் நிகழும் வேதி வினைகளுக்கு வினையூக்கிகளாக செயல்படுகின்றன. அநேக நேரங்களில் நொதிகள் கூழ்மநிலையில் காணப்படுகின்றன.மேலும், அவற்றின் வினையூக்க செயல்பாடுகளில் தேர்ந்து செயலாற்றக்கூடியவைகளாக உள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட உயிருள்ள செல்லில் உருவாகும் ஒவ்வொரு நொதியும், செல்லில் நிகழும் ஒரு குறிப்பிட்ட வினைக்கு வினைவேக மாற்றியாக செயல்பட முடியும்.

நொதிவினைவேக மாற்றத்திற்கான சில பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள்:

1) கிளைசைல் L-குளூட்டமைல் L-தைரோசின் எனும் பெப்டைடானது, பெப்சின் எனும் நொதியால் நீராற்பகுப்படைகிறது.

2) டையஸ்டேஸ் எனும் நொதி ஸ்டார்ச்சை மால்டோசாக நீராற்பகுக்கிறது.

$$2(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_{12}H_{22}O_{11}$$

3) ஈஸ்ட்களில் உள்ள சைமேஸ் எனும் நொதியானது குளுக்கோஸை எத்தனாலாக மாற்றமடையச்செய்கிறது.

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

4) மைக்கோ டெர்மா அசிட்டி எனும் நொதி ஆல்கஹாலை அசிட்டிக் அமிலமாக ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்கிறது.

$$C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH + H_2O$$

5) சோயாபீன்களில் உள்ள யூரியேஸ் எனும் நொதி யூரியாவை நீராற்பகுக்கிறது.

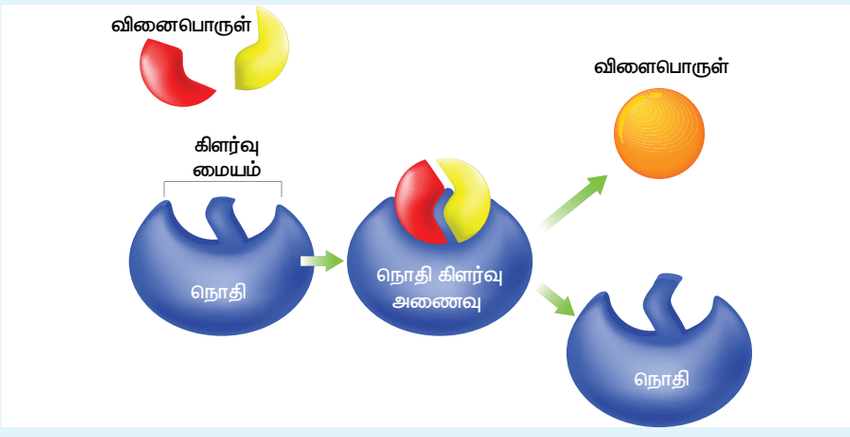
$$NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + H_2O \rightarrow 2NH_3 + CO_2$$

10.3.1 நொதிவினைவேகமாற்ற வினையின் வினைவழிமுறை

நொதிவினைவேக மாற்றத்தை விளக்குவதற்காக பின்வரும் வினைவழிமுறையானது முன்மொழியப்பட்டது.

$$E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow P + E$$

இங்கு E என்பது நொதி, S என்பது வினைபடுபொருள், ES என்பது கிளர்வு அணைவு, P என்பது விளைபொருள் என குறிப்பிடுகின்றன.



படம் 10.5 நொதிவினை வேகமாற்ற வினை வழிமுறை

XII U10-Surface Chemistry.indd 88 18-01-2021 15:18:46